

# Round 1-2 统一经济学模型实现规范 (v7)

采用率  $\times$  竞争力份额 + 学生定价 + ROI

EMBA-AI-SIM

March 5, 2026

## Abstract

本文档给出 v7 版本的统一计算规范。v7 对 v6 做了三个结构性简化：(i) 份额从单一  $\sigma(z)$  拆分为  $\text{share} = A(P) \times S(x) \times R$  (采用率  $\times$  竞争力  $\times$  可靠性)，使 Round 1 与 Round 2 共用同一条价格采用率曲线。(ii) 超预算/超负载的主要后果从打压份额改为利润端的交付惩罚 Penalty，避免“堆研发份额归零”的反直觉现象。(iii) 新增学生定价决策  $P$  和研发溢价机制  $\text{WTP}' = \text{WTP} \times (1 + \gamma V)$ ，形成“研发好  $\rightarrow$  可卖更贵”的直觉闭环。结果页新增  $\text{ROI} = \text{Profit}/\text{R\&D Investment}$  作为核心展示指标。

教学目标：(1) 产品战略的 trade-off 思维；(2) 用户研究驱动产品决策；(3) 从 VP 到可交付产品的完整链路。

## Contents

|     |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 1   | v6 $\rightarrow$ v7 变更摘要                                              | 2 |
| 2   | Round 1 冻结量 (不变)                                                      | 2 |
| 3   | Round 2 计算链 (v7)                                                      | 2 |
| 3.1 | Step 1-6: 访谈 $\rightarrow$ 权重 $\rightarrow$ 标签 $\rightarrow$ 覆盖率 (不变) | 2 |
| 3.2 | Step 7: R&D 选卡汇总 (不变)                                                 | 2 |
| 3.3 | Step 8: 价值完成度 $V$ ([v7] 新增)                                           | 2 |
| 3.4 | Step 9: 研发溢价 ([v7] 新增)                                                | 3 |
| 3.5 | Step 10: 学生定价 $P$ 与价格采用率 $A(P)$ ([v7] 改动)                             | 3 |
| 3.6 | Step 11: 非价格竞争力份额 $S(x)$ ([v7] 改动)                                    | 3 |
| 3.7 | Step 12: 交付惩罚 Penalty + 可靠性折扣 $R$ ([v7] 新增)                           | 3 |
| 3.8 | Step 13: 销量与利润 ([v7] 改动)                                              | 4 |
| 4   | 参数表 (v7 最终版)                                                          | 4 |
| 5   | 选卡系统 (不变)                                                             | 4 |
| 6   | UI 变更                                                                 | 5 |
| 6.1 | 定价滑块 ([v7] 新增)                                                        | 5 |
| 6.2 | 结果页 ([v7] 改动)                                                         | 5 |
| 7   | 锚点校准 (v7 更新)                                                          | 6 |
| 8   | 口径提醒                                                                  | 6 |

## 1 v6 → v7 变更摘要

| 模块                                                        | v6                               | v7                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 份额公式                                                      | share = $\sigma(z)$ , 所有因素塞入 $z$ | share = $A(P) \times S(x) \times R$ , 三因子分离 |
| 价格影响                                                      | price_penalty 作为 $z$ 的负项         | 直接用采用率曲线 $A(P)$ , 与 R1 同一条                  |
| 学生定价                                                      | 系统固定 $P = P_{\max}$              | [v7] 学生自行选择 $P$                             |
| 研发溢价                                                      | 无                                | [v7] $WTP' = WTP \times (1 + \gamma V)$     |
| 超预算惩罚                                                     | $z_{\text{penalty}}$ 打份额         | [v7] Penalty 扣利润, 可选轻微 $R$ 折扣               |
| 结果展示                                                      | 利润为主                             | [v7] ROI + 利润 + 销量同等展示                      |
| 预算基准                                                      | COGSbase $\times$ 0.13           | [v7] $P_{\max} \times 0.20$ (前端显示基准)        |
| 不变: 选卡系统 (8-10张 $\times$ 高中低档)、validateSelections、多人流程、锦囊 |                                  |                                             |

## 2 Round 1 冻结量 (不变)

Round 1 冻结并传入 Round 2 的量:

$$\{WTP_g, e_g, f_g, \text{COGS}_{g,0}, \text{TAM}_g, H_g, P_{\max,g}\}$$

以及 VP 评分 ( $C, G, E$ )、锦囊、market\_space\_tier、difficulty\_tier。这些量的计算方式与 v6/Round 1 文档完全一致, 不做任何改动。

## 3 Round 2 计算链 (v7)

### 3.1 Step 1-6: 访谈 → 权重 → 标签 → 覆盖率 (不变)

以下步骤与 v6 完全一致, 保留不动:

- Step 1: 访谈雷达 → 归一化  $s_d = \text{score}_d / 10$
- Step 2:  $s_d \rightarrow$  后验权重  $w_d^{\text{int}} = (s_d)^\kappa / \sum (s_j)^\kappa$
- Step 3: 先验/后验融合  $w_d^* = (1 - \lambda \cdot \text{evi}) \cdot w_d^{\text{grid}} + (\lambda \cdot \text{evi}) \cdot w_d^{\text{int}}$
- Step 4: 需求强度  $\text{sev} = \sum w_d^* \cdot s_d$
- Step 5: 标签 Core/Nice 分层
- Step 6: 覆盖率  $\text{cover}_{\text{core}}, \text{cover}_{\text{nice}}$

### 3.2 Step 7: R&D 选卡汇总 (不变)

与 v6 一致:

$$\Delta \text{COGS} = \sum_i \Delta \text{COGS}_i, \quad \text{Risk} = \max(0, \sum_i \text{Risk}_i), \quad (1)$$

$$\text{SubLift} = \sum_i \text{SubLift}_i, \quad \text{Load} = \sum_i \text{Load}_i. \quad (2)$$

### 3.3 Step 8: 价值完成度 $V$ ([v7] 新增)

[v7] 将“做对需求 + 可靠交付”合成为单一指标  $V \in [0, 1]$ :

$$V = \text{clip}(\omega_1 \cdot \text{cover}_{\text{core}} + \omega_2 \cdot \text{cover}_{\text{nice}} + \omega_3 \cdot \text{SubLift} - \omega_4 \cdot \text{Risk}, 0, 1). \quad (3)$$

建议默认值： $\omega_1 = 0.45$ ,  $\omega_2 = 0.25$ ,  $\omega_3 = 0.20$ ,  $\omega_4 = 0.30$ 。

### 3.4 Step 9: 研发溢价 ([v7] 新增)

[v7] 研发做得好  $\rightarrow$  有效 WTP 上升  $\rightarrow$  同一价格下采用率更高:

$$\text{WTP}'_g = \text{WTP}_g \times (1 + \gamma V), \quad \gamma \geq 0. \quad (4)$$

建议  $\gamma = 0.30$  (最大提升 30%)，即完美产品 ( $V = 1$ ) 可将有效 WTP 提升 30%。

### 3.5 Step 10: 学生定价 $P$ 与价格采用率 $A(P)$ ([v7] 改动)

[v7] 学生自行选择定价  $P$ 。采用率函数与 Round 1 共用同一条曲线:

$$A_g(P) = \left( \frac{1}{1 + \exp(a(P/\text{WTP}'_g - 1))} \right)^{e_g}. \quad (5)$$

当  $P = \text{WTP}'_g$  时,  $A \approx 0.5^{e_g}$ 。  $P$  越高,  $A$  越低。

[v7] UI: 价格滑块, 范围  $[0.5 \times \text{WTP}_g, P_{\max,g}]$ , 实时显示  $A(P)$  曲线和预估利润。

### 3.6 Step 11: 非价格竞争力份额 $S(x)$ ([v7] 改动)

[v7] 从 v6 的  $z$  中移除价格项和超预算惩罚项:

$$Z_g = \alpha_0 + \beta_1 \cdot (\text{evi} \cdot \text{cover}_{\text{core}}) + \beta_2 \cdot \text{cover}_{\text{nice}} + \beta_3 \cdot \text{SubLift} - \beta_4 \cdot \text{Risk} - \beta_5 \cdot \text{Complexity}. \quad (6)$$

其中 Complexity 的极简代理:

$$\text{Complexity} = \frac{\sum_i \max(0, \Delta \text{COGS}_i)}{\text{COGS}_{g,0}}. \quad (7)$$

竞争力份额:

$$S_g(x) = \sigma(Z_g) = \frac{1}{1 + \exp(-Z_g)}. \quad (8)$$

[v7] 注意:  $Z_g$  中不再包含 price\_penalty 和  $z_{\text{penalty}}$ 。 价格通过  $A(P)$  影响, 超预算通过 Penalty 影响。

### 3.7 Step 12: 交付惩罚 Penalty + 可靠性折扣 $R$ ([v7] 新增)

[v7] 超预算/超负载的主要后果从份额惩罚改为利润端扣除:

定义预算基准  $B_g = P_{\max,g} \times 0.20$  (允许毛利下降 20 个百分点)。

$$\text{Penalty} = \lambda_b \cdot \max(0, \Delta \text{COGS} - B_g) + \lambda_c \cdot \max(0, \text{Load} - \text{Cap}). \quad (9)$$

建议  $\lambda_b = 1.5$  (超支 1 元  $\rightarrow$  惩罚 1.5 元),  $\lambda_c = 50$  (超载 1 点  $\rightarrow$  惩罚 50 元),  $\text{Cap} = 24$ 。

可选轻微可靠性折扣 (对份额的温和影响):

$$R_g = \exp(-\rho_b \cdot \max(0, \Delta \text{COGS} - B_g)/B_g - \rho_c \cdot \max(0, \text{Load} - \text{Cap})/\text{Cap}). \quad (10)$$

建议  $\rho_b = 0.15$ ,  $\rho_c = 0.10$ 。若追求最简, 令  $R_g \equiv 1$ 。

### 3.8 Step 13: 销量与利润 ([v7] 改动)

最终份额:

$$s_g = A_g(P) \times S_g(x) \times R_g. \quad (11)$$

销量:

$$\text{Units}_g = \text{TAM}_g \times H_g \times s_g. \quad (12)$$

硬件利润:

$$\text{COGS}_g = \text{COGS}_{g,0} + \Delta\text{COGS}. \quad (13)$$

$$\pi_g^{\text{hw}} = P(1 - f_g) - \text{COGS}_g. \quad (14)$$

订阅 (不变) :

$$\text{Attach} = \text{clip}(\theta_0 + \theta_1 \cdot \text{cover}_{\text{core}} + \theta_2 \cdot \text{SubLift} - \theta_3 \cdot \text{Risk}, 0, 0.9). \quad (15)$$

$$\text{LTV}_{\text{sub}} = \text{Attach} \times S \times gm_{\text{sub}} \times T. \quad (16)$$

[v7] 总利润 (扣除交付惩罚) :

$$\text{Profit}_g = \text{Units}_g \times (\pi_g^{\text{hw}} + \text{LTV}_{\text{sub}}) - \text{Penalty}. \quad (17)$$

[v7] ROI (新增核心指标) :

$$\text{R\&D Investment} = \text{Units}_g \times \max(0, \Delta\text{COGS}). \quad (18)$$

$$\text{ROI} = \frac{\text{Profit}_g}{\text{R\&D Investment}}. \quad (19)$$

## 4 参数表 (v7 最终版)

[v7] 注意: v6 的  $\beta_I, \beta_{\text{fit}}, \beta_{\text{sub}}, \beta_p, \beta_{\text{cx}}$  和  $z_{\text{penalty}}$  相关参数已删除或合并。v7 的  $Z$  公式更简洁。

## 5 选卡系统 (不变)

以下模块与 v6 完全一致, 不做改动:

- 8-10 张卡  $\times$  高中低档, 6 维度分组
- `validateSelections()`: 每组 1-3 张、总数 8-10、requires/excludes
- 多人流程: 维度分配、个人选卡、团队合并
- 技术锦囊: `match_strength` 修正 `dCOGS/risk`
- `capability_groups_v2.json`、`compatibility_rules_v2.json`

| 参数                                       | 默认值                    | 含义                                     |
|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 访谈与权重融合（不变）                              |                        |                                        |
| $\kappa$                                 | 1.5                    | 雷达幂变换                                  |
| $\lambda$                                | 0.3                    | 先验/后验融合                                |
| $\tau_{\text{core}}$                     | 0.18                   | Core 标签阈值                              |
| 价值完成度 $V$ ([v7] 新增)                      |                        |                                        |
| $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$ | 0.45, 0.25, 0.20, 0.30 | cover_core / nice / SubLift / Risk 权重  |
| 研发溢价 ([v7] 新增)                           |                        |                                        |
| $\gamma$                                 | 0.30                   | 研发价值对有效 WTP 的最大提升                      |
| 价格采用率（沿用 R1）                             |                        |                                        |
| $a$                                      | 3.0                    | sigmoid 陡峭度                            |
| $e_g$                                    | 按格子                    | 价格弹性                                   |
| 非价格竞争力 $Z$ ([v7] 简化)                     |                        |                                        |
| $\alpha_0$                               | -1.0                   | 基准 ( $\sigma(-1) \approx 27\%$ )       |
| $\beta_1$                                | 2.0                    | $\text{evi} \times \text{cover\_core}$ |
| $\beta_2$                                | 1.0                    | cover_nice                             |
| $\beta_3$                                | 0.8                    | SubLift                                |
| $\beta_4$                                | 1.5                    | Risk                                   |
| $\beta_5$                                | 0.3                    | Complexity                             |
| 交付惩罚 ([v7] 新增, 替代 $z_{\text{penalty}}$ ) |                        |                                        |
| $\lambda_b$                              | 1.5                    | 超支惩罚系数 (元/元)                           |
| $\lambda_c$                              | 50                     | 超载惩罚系数 (元/点)                           |
| Cap                                      | 24                     | 负载上限                                   |
| $\rho_b, \rho_c$                         | 0.15, 0.10             | 可靠性折扣斜率 (可选)                           |
| 订阅（不变）                                   |                        |                                        |
| $\theta_0$                               | 0.08                   | 基础 attach                              |
| $\theta_1, \theta_2, \theta_3$           | 0.20, 0.25, 0.20       | cover_core / SubLift / Risk            |
| $S, gm_{\text{sub}}, T$                  | 199, 0.7, 12           | 月费/毛利/留存月                              |

Table 1: v7 参数表

## 6 UI 变更

### 6.1 定价滑块 ([v7] 新增)

在选卡页面 (Step 3/5) 底部新增定价区域:

- 滑块范围:  $[0.5 \times \text{WTP}_g, P_{\max,g}]$
- 实时显示:  $A(P)$  采用率百分比、预估销量、预估每台利润、预估总利润
- 标注  $\text{WTP}'_g$  (研发提升后的有效 WTP) 位置
- 标注“甜蜜点”区间 (利润最大化附近)

### 6.2 结果页 ([v7] 改动)

三个核心指标同等展示:

1. ROI: Profit/R&D Investment
2. 总利润:  $\text{Profit}_g$
3. 销量:  $\text{Units}_g$

辅助指标：采用率  $A(P)$ 、竞争力份额  $S$ 、毛利率、Penalty 金额。

利润分解瀑布图（建议）：

售价收入  $\rightarrow$  -渠道费  $\rightarrow$  -基础成本  $\rightarrow$  -R&D增量  $\rightarrow$  硬件利润  $\rightarrow$  +订阅  $\rightarrow$  -Penalty  $\rightarrow$  总利润

## 7 锚点校准 (v7 更新)

四类锚点方案不变，但目标输出需调整：

| 方案   | 采用率 $A$     | 竞争力 $S$    | Penalty | ROI       |
|------|-------------|------------|---------|-----------|
| 好方案  | 中 ( $P$ 适中) | 高 (fit好)   | 0       | <b>最高</b> |
| 过度工程 | 低 (定价高)     | 高          | 大 (超预算) | 低         |
| 错配   | 中           | 低 (cover差) | 0       | 低         |
| 极限降本 | 高 (定价低)     | 中          | 0       | 中         |

Table 2: v7 锚点校准目标

**关键：**好方案的 ROI 应该最高（不是利润绝对值最高），体现 trade-off 思维。

## 8 口径提醒

- $\Delta\text{COGS}_i$  仍为相对基线的增量（加减法），与 v6 一致。
- 价格采用率  $A(P)$  使用  $\text{WTP}'_g$ （研发修正后），不是原始  $\text{WTP}_g$ 。
- $Z_g$  中**不再包含**价格项和  $z_{\text{penalty}}$ 。
- Penalty 是一次性扣除（不是按台扣），体现“工程延期成本”。
- ROI 的分母用正向 R&D 投入 ( $\text{Units} \times \max(0, \Delta\text{COGS})$ )，降本卡不算投入。
- 如果  $\Delta\text{COGS} \leq 0$ （纯降本方案），ROI 定义为  $\infty$  或显示“N/A（无研发投入）”。